

Localización de emisores individuales con haces dona: síntesis del proyecto y aplicación a p-MINFLUX

flor-choque (FlorJDC) · repositorio github.com/FlorJDC/donut-beam-localization · 28 de septiembre de 2026 · informe breve del repositorio; el manuscrito completo (13 pp.) está en [paper/main.pdf](#).

Resumen. Construimos un estudio de simulación reproducible de la localización de moléculas fluorescentes individuales con haces de excitación tipo dona (MINFLUX y variantes). Incluye un paquete Python propio, scripts por figura, 254 tests y un registro de números con procedencia. Cada resultado fue reproducido por un verificador independiente. En este informe resumimos los resultados principales y los contrastamos con el simulador SimuFLUX (Marin & Ries, 2026). Después agregamos dos estudios nuevos para el caso que nos interesa, **p-MINFLUX no iterativo**: 4 exposiciones entrelazadas de igual duración con un láser pulsado de 20 MHz y patrón de tamaño fijo. Encontramos que el entrelazado elimina prácticamente el error por parpadeo del fluoróforo, que en MINFLUX secuencial llega a 16 nm. El precio es un cruce entre ventanas temporales por el tiempo de vida, que sesga el estimador si no se modela. Además, no modelar el fondo sesga la posición unos 5 nm con SBR = 5.

1. Qué se hizo

Modelo. En MINFLUX, un emisor en r se expone a K haces con un mínimo de intensidad, y los fotones detectados en cada exposición siguen una multinomial con probabilidades $p_i = I_i(r)/\Sigma I_j(r)$ (Balzarotti et al. 2017). Usamos el patrón triangular (TCP): 3 donas en un círculo de diámetro L más una en el centro. La dona es Laguerre–Gauss, $I(r) = 4e \ln 2 (r^2/\text{fwhm}^2) \exp(-4 \ln 2 r^2/\text{fwhm}^2)$, con $\text{fwhm} = 300$ nm. Comparamos esa dona con una dona vectorial de alta apertura (Richards–Wolf, NA = 1.4). La precisión se mide con el límite de Cramér–Rao (CRB), $\sigma_{\text{CRB}} = \sqrt{((\Sigma_{xx} + \Sigma_{yy})/2)}$, y con Monte Carlo de estimadores (MLE, LMS, mLMS). El fondo entra como una SBR fija o como un fondo igual en todas las exposiciones.

Cómo se trabajó. Seguimos la metodología *agent-team*: rondas acotadas con un equipo de agentes (planificador, workers y un verificador que no participa del trabajo). Un número entra al manuscrito solo si el verificador lo reprodujo por un camino propio. La definición de "terminado" es un test de aceptación escrito antes de empezar y protegido por hash. Todo queda registrado en `equipo/`.

Componente	Contenido
<code>src/donutloc/</code>	haces LG y vectorial, patrones, fotones con fondo, Fisher/CRB, formas cerradas, MLE/LMS/mLMS, Monte Carlo, cámara; nuevo: <code>pminflux.py</code> (temporización) y <code>background.py</code> (fondo libre)
<code>scripts/</code>	un script por figura (<code>fig_1 ... fig_10</code>), <code>compute_paper_numbers.py</code> , <code>check_provenance.py</code> , <code>reproduce.py</code>
<code>tests/</code>	254 tests unitarios (pasan; 1 omitido por no haber LaTeX) + test de aceptación 8/8
<code>data/</code> , <code>paper/</code>	<code>paper_numbers.json</code> (217 números), manuscrito con 179 etiquetas de procedencia
<code>docs/</code> , <code>equipo/</code>	notas de literatura con ecuaciones y páginas (A–D) y el registro de cada ronda (planes, informes, verificaciones)

2. Resultados principales del repositorio (verificados)

- CRB en el centro del TCP.** Sin fondo, el CRB es discontinuo en el centro. El límite $r \rightarrow 0$ vale 1.61 nm, menor que el valor puntual de Balzarotti (Eq. S27), 1.80 nm ($L = 50$ nm, $N = 100$). La razón es 0.890, cercana a $2/\sqrt{5} = 0.894$, que es el valor exacto para un cero cuadrático. Con SBR = 10 la discontinuidad desaparece y el CRB vale 1.96 nm (Fig. 1). [src:crb_center]
- Escalamiento.** Para $L \ll \text{fwhm}$, $\sigma_{\text{CRB}} \propto L^{1.00} N^{-0.50}$. Con $L = 50$ nm alcanzan 13 fotones (15.4 con SBR = 10) para 5 nm de precisión; una cámara ideal con $\sigma_{\text{PSF}} = 100$ nm necesita 400. Son unos 26 veces menos fotones. [src:scaling]
- Modelo del haz.** Si la LG se iguala por curvatura en el cero, reproduce el CRB de la dona vectorial con polarización circular correcta (diferencia < 0.4 %). Con la handedness opuesta, o con polarización lineal, el cero se llena hasta el 85 % o el 37 % del pico, y el CRB con $L = 50$ nm pasa de 1.60 nm a 148 nm o 61 nm. [src:vectorial]
- Estimadores.** Con fondo (SBR = 10), el MLE alcanza el CRB en el centro: eficiencia 0.991. En cambio LMS y mLMS se sesgan lejos del centro: a 25 nm, el sesgo es −14.4 nm con LMS y −5.2 nm con mLMS, y 0.7 nm con MLE. [src:estimators]
- Cero imperfecto $\rightarrow$ L óptimo.** Con un cero residual $\varepsilon = I(0)/I_{\text{max}}$, achicar L deja de mejorar la precisión. El óptimo es $L_{\text{opt}} \approx 0.78 \cdot \text{fwhm} \cdot \sqrt{\varepsilon}$ para $\varepsilon \lesssim 0.01$; por ejemplo, 10.5 nm ($\varepsilon = 0.002$), 23 nm ($\varepsilon = 0.01$) y 50 nm ($\varepsilon = 0.05$) (Fig. 2). Este es el criterio para elegir el L fijo de un experimento no iterativo. [src:zero_depth]
- Desalineación del TCP.** Si las donas se corren δ respecto de lo supuesto, el estimador que usa el patrón nominal se sesga $\approx 0.78 \cdot \delta$ en el centro. Con $\delta = 10$ nm eso da 7.7 nm de sesgo, frente a 0.18 nm si se usa el patrón calibrado. Calibrar el patrón es imprescindible. [src:misalignment]

El repositorio también estudia MINFLUX iterativo (con 1000 fotones, 0.51 nm frente a 3.16 nm de una cámara ideal). Ese resultado no aplica al caso p-MINFLUX de L fijo de este informe.

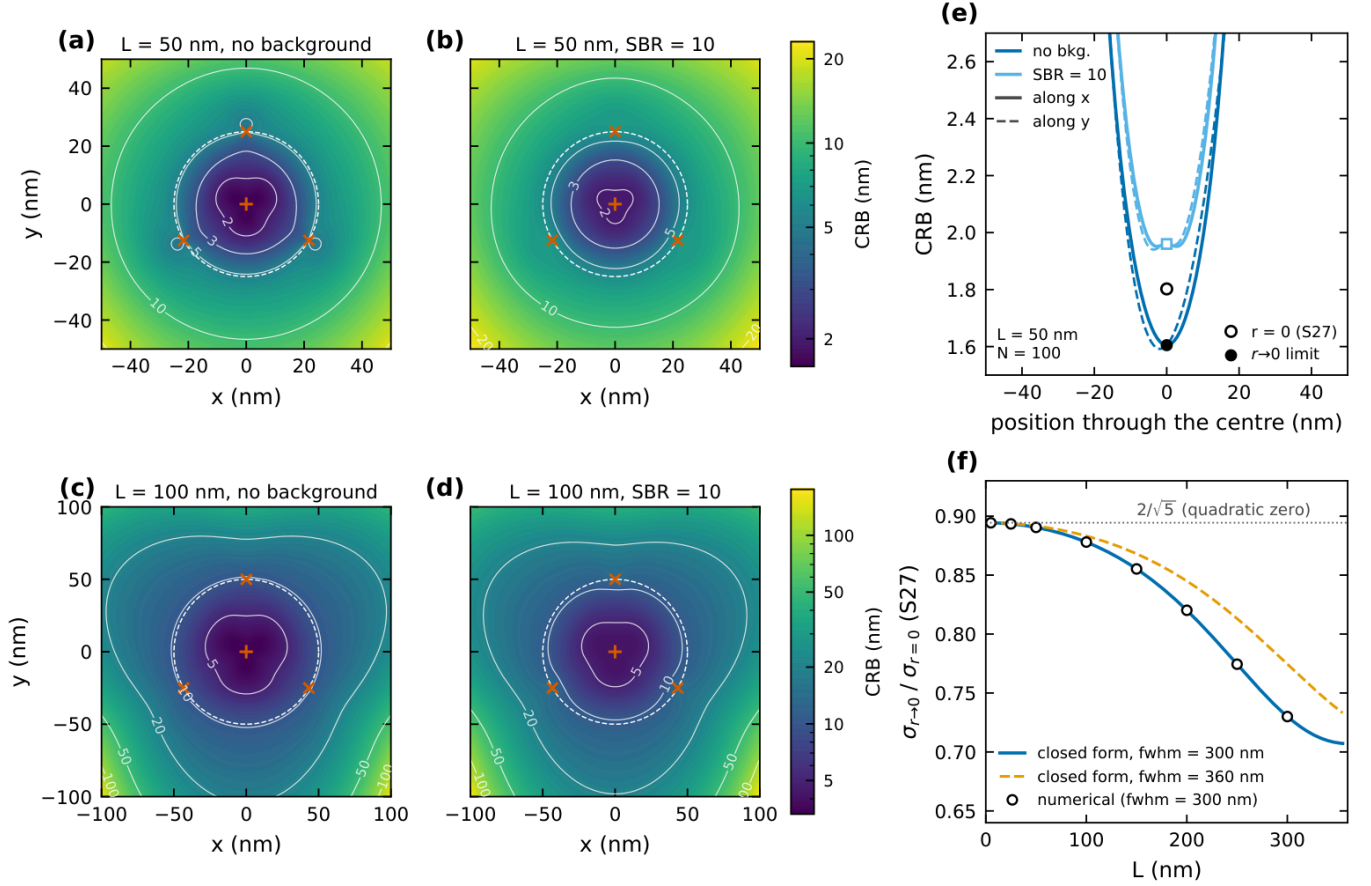


Figura 1. Mapas de σ_{CRB} del TCP ($N = 100$; $L = 50$ y 100 nm; sin fondo y con SBR = 10) (a–d). Corte por el centro: el límite $r \rightarrow 0$ (●) es menor que el valor puntual S27 (○) (e). Razón entre el límite y el valor puntual en función de L : forma cerrada y cálculo numérico (f). Script: `scripts/fig_3_crb_maps.py`. [src:fig3]

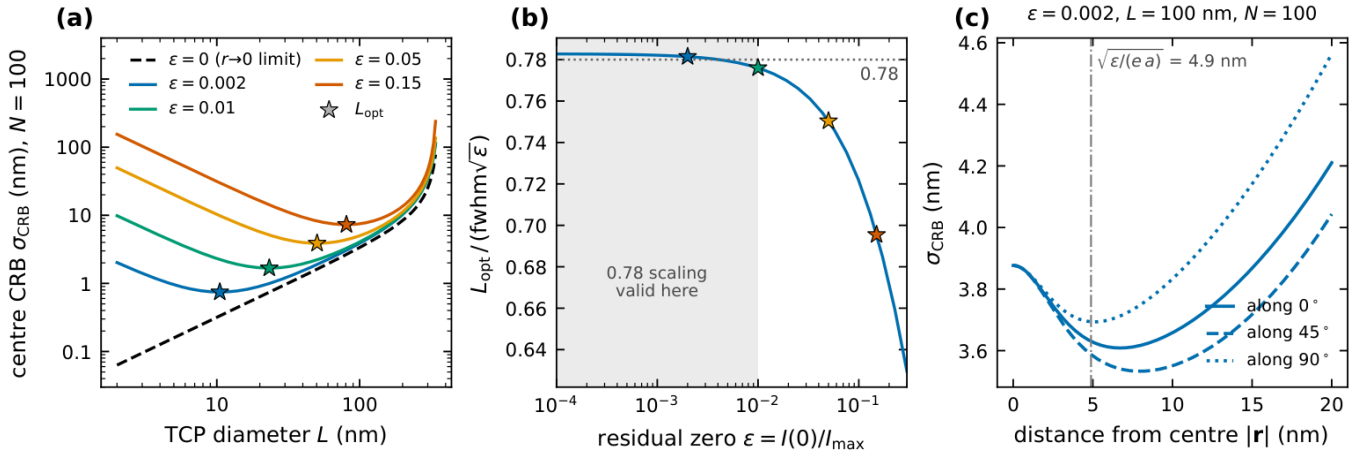


Figura 2. Con cero imperfecto hay un L óptimo. CRB en el centro frente a L para varios ϵ (a). $L_{\text{opt}} / (\text{fwhm} \sqrt{\epsilon})$, que vale 0.78 para $\epsilon \leq 0.01$ (b). Anisotropía del CRB alrededor del centro (c). Script: `scripts/fig_7_zero_depth.py`. [src:fig7]

3. Revisión frente a SimuFLUX

SimuFLUX (Marin & Ries, *Nat. Commun.* 17:246, 2026) simula un experimento MINFLUX completo: PSF vectorial con pinhole y aberraciones, cinética del fluoróforo, escáneres con tiempos muertos y estimadores. Su conclusión central es que el CRB ideal no describe el rendimiento real: la desalineación, el fondo, el parpadeo y el estimador agregan sesgo y error. La tabla compara su cobertura con la de este repositorio para el caso p-MINFLUX de L fijo. Tanto la desalineación de la máscara de fase como el sesgo por fondo son hallazgos del paper de SimuFLUX, no nuestros. En la tabla, *ref.* señala las figuras de SimuFLUX y §, las secciones de este informe.

Efecto	SimuFLUX	Este repo	Importancia para p-MINFLUX (L fijo)
Fondo no modelado → sesgo	sí (ref. Fig. 2d)	ahora sí (§5)	alta fondo de detector y autofluorescencia en cada ventana
Parpadeo (flickering)	sí, secuencial (ref. Fig. 2e)	ahora sí, secuencial vs entrelazado (§4)	resuelto el entrelazado lo elimina
Tiempo de vida / cruce entre ventanas	no	ahora sí (§4)	alta propio de la excitación pulsada
Cero imperfecto, desalineación del patrón	sí (máscara de fase, pinhole)	sí (ϵ , δ ; Figs. 1–2)	alta fijan L y la calibración
Aberraciones (Zernike), dona 3D	sí	no (solo ϵ efectivo; 2D)	media la 3D es la más sensible
Vibraciones y deriva	sí	no	media error $\approx$ amplitud de la vibración
Fotoblanqueo, N de Poisson, fluoróforos vecinos	sí	no (N fijo)	media
Escáneres, tiempos muertos, iteraciones, tracking	sí (Abberior)	iterativo idealizado	baja no aplica a L fijo
Formas cerradas del CRB, discontinuidad en el centro, dona vectorial vs LG	no	sí (§2)	aporte propio de este repo

4. Nuevo: temporización de p-MINFLUX

Escenario. Consideramos un láser de 20 MHz, con período de 50 ns. Cuatro pulsos entrelazados, separados $T = 12.5$ ns, excitan cada una de las exposiciones del TCP. El TCSPC asigna cada fotón a la ventana $[sT, (s+1)T)$ de su pulso. Todas las exposiciones duran lo mismo ($L = 100$ nm, fwhm = 300 nm). El código está en `src/donutloc/pminflux.py` y la figura se genera con `scripts/fig_9_pminflux_timing.py`.

(a) Parpadeo. Modelamos un fluoróforo con parpadeo on/off ($t_{\text{on}} = t_{\text{off}} = 100$ μs) durante un patrón de 400 μs , como en SimuFLUX. En MINFLUX secuencial, cada exposición ve un tiempo "on" distinto. Eso suma un error σ_{fl} que no depende de N : $\text{STD}^2 = \sigma_{\text{fl}}^2 + \sigma^2$, la misma descomposición de SimuFLUX. σ_{fl} vale 16 nm en el centro y 25 nm a 20 nm del centro con una sola pasada del patrón. Con 25 repeticiones baja a 2.2 y 3.5 nm, todavía comparable con $\sigma_{\text{CRB}} \approx 3.4$ nm ($N = 100$). Con el entrelazado de p-MINFLUX, las 4 exposiciones se alternan cada 12.5 ns y reciben el mismo tiempo "on" con una dispersión relativa de $3 \cdot 10^{-4}$. Así $\sigma_{\text{fl}} \lesssim 0.03$ nm, unas 10^3 veces menos que en el secuencial, y en el Monte Carlo σ_{fl}^2 es compatible con cero (Fig. 3a). La referencia sin parpadeo es el MLE simulado y no el CRB: en el cero exacto de la dona central el MLE no es eficiente ni inesgado.

[src:pminflux_flicker]

(b, c) Cruce entre ventanas. Un fotón excitado por un pulso llega con un retardo exponencial de tiempo de vida τ . Con probabilidad $e^{-T/\tau}$ cae en la ventana siguiente. Eso mezcla las probabilidades, $p^{\text{obs}} = M p$, con $M_{ij} = (1-q)q^{(s_i-s_j) \bmod 4}/(1-q^4)$ y $q = e^{-T/\tau}$. Con $\tau = 5$ ns queda un 91.8 % en la ventana propia y un 7.5 % en la siguiente. El cálculo supone ventanas alineadas con el pulso, sin IRF ni saturación.

- **Precisión.** Si M se incluye en el modelo, la pérdida de precisión es chica. El CRB medio en $r \leq L/2$ sube 0.6 %, 4 %, 10 % y 19 % para $\tau = 2, 3, 4$ y 5 ns (Fig. 3b).
- **Sesgo.** Si M se ignora, el sesgo del MLE llega a 3.4 nm para $\tau = 3$ ns y a 8.5–13 nm para $\tau = 5$ ns, según el orden de los pulsos (Fig. 3c). Incluir M en el modelo elimina ese sesgo.
- **Cómo evitarlo.** M depende solo de τ y de T , que se miden en el mismo experimento con el histograma TCSPC. Por eso corregir el cruce no cuesta nada: basta incluir M en el estimador.

[src:pminflux_crosstalk]

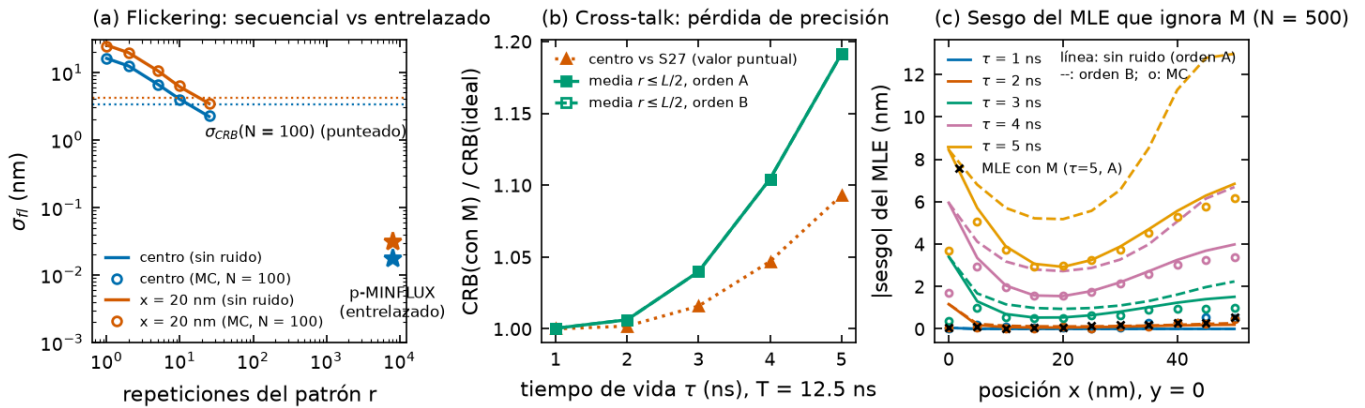


Figura 3. Temporización de p-MINFLUX ($L = 100$ nm, fwhm = 300 nm). Error por parpadeo σ_{fl} frente al número de repeticiones del patrón en MINFLUX secuencial (líneas y círculos) y con entrelazado a 20 MHz (estrellas) (a). Pérdida de precisión por el cruce entre ventanas cuando M está en el modelo (b). Sesgo del MLE que ignora M , con $N = 500$; las $\times$ negras corresponden al MLE que incluye M (c). Script: `scripts/fig_9_pminflux_timing.py`; datos: `informe/data/pminflux_timing.json`. [src:fig9]

5. Nuevo: sesgo por fondo con TCP fijo

Con TCSPC, el fondo (cuentas oscuras, autofluorescencia) es aproximadamente igual en las 4 ventanas. Este es el análogo, para TCP fijo y MLE, de la Fig. 2d de SimuFLUX: $L = 100$ nm y $N = 500$ fotones totales, con un fondo b igual por exposición que da $SBR = 5$ o 20 en el centro. El código está en `src/donutloc/background.py` y la figura se genera con `scripts/fig_10_background_bias.py`.

- **Fondo ignorado.** El MLE que ignora el fondo interpreta la señal extra de la exposición central como un emisor más lejos del centro, y sesga la posición hacia afuera. Con $SBR = 5$ el sesgo en x es de +4.8 nm a 10 nm del centro y de +5.4 nm a 50 nm; también hay un sesgo en y de +2.5 a +3.6 nm. En el centro el ajuste salta entre 3 soluciones simétricas y el RMSE llega a 7.9 nm, frente a $\sigma_{CRB} = 2.0$ nm. Con $SBR = 20$ el sesgo baja a ≈ 2 nm.
- **Fondo exacto.** Si el fondo se conoce exactamente, el sesgo desaparece y σ/σ_{CRB} queda entre 0.97 y 1.06.
- **Fondo mal estimado.** Un error de $\pm 30\%$ en el fondo deja un sesgo de hasta ≈ 1.6 nm.
- **Fondo libre.** Ajustar el fondo como tercer parámetro, junto con x e y , elimina el sesgo y cuesta poco. En el centro el CRB no cambia (el fondo y la posición se desacoplan allí), sube 0–4 % hasta 20 nm y 20–26 % en $r = L/2$. Con SBR alta y lejos del centro el fondo estimado a veces cae en cero, y el CRB de 3 parámetros deja de ser una cota válida.

[src:background]

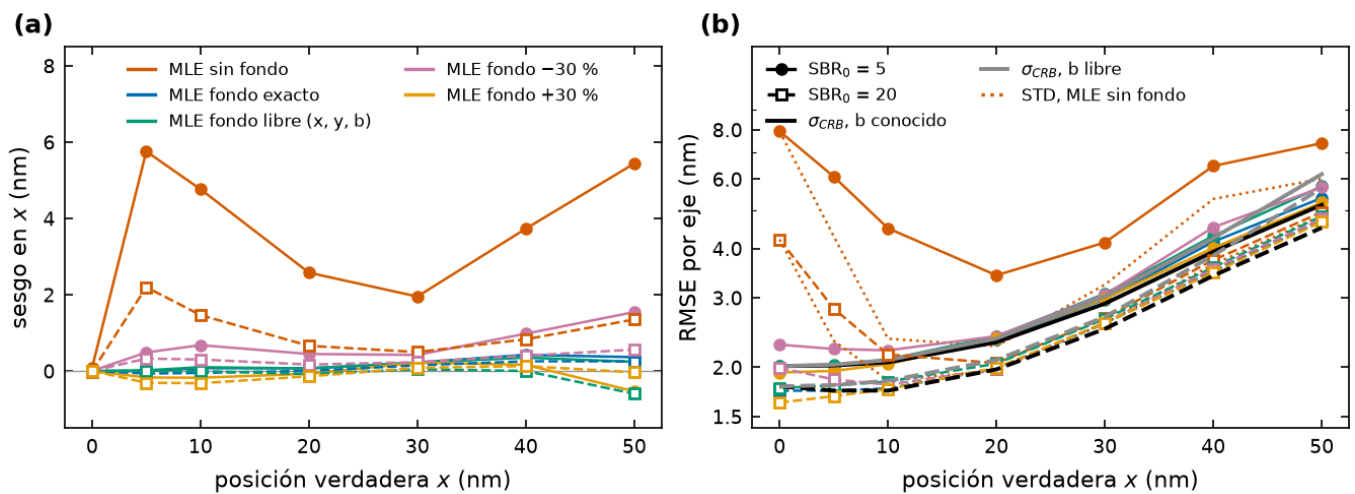


Figura 4. Sesgo por fondo en un TCP fijo ($L = 100$ nm, $N = 500$; SBR en el centro = 5, trazo lleno, y 20, trazo discontinuo). Sesgo en x del MLE según cómo trata el fondo: lo ignora, lo conoce exactamente, lo ajusta libre o lo estima con un error de $\pm 30\%$ (a). RMSE por eje frente a σ_{CRB} con fondo conocido y con fondo libre (b). Script: `scripts/fig_10_background_bias.py`; datos: `informe/data/background_bias.json`. [src:fig10]

6. Conclusiones, qué falta y qué mejorar

Conclusiones para p-MINFLUX no iterativo.

1. La precisión con L fijo la limitan el cero residual ϵ y el fondo. Hay que medir ϵ y elegir $L \approx 0.78 \cdot \text{fwhm} \cdot \sqrt{\epsilon}$. Un L más chico no mejora la precisión.

2. La excitación entrelazada es una ventaja real frente al MINFLUX secuencial analizado por SimuFLUX: elimina el error por parpadeo, que ahí es de 2 a 16 nm.
3. El costo del entrelazado es el cruce entre ventanas por el tiempo de vida. Hay que medir τ con el histograma TCSPC e incluir $M(\tau, T)$ en el estimador; si no, aparece un sesgo de varios nm para $\tau \gtrsim 3$ ns.
4. El estimador debe incluir el fondo, estimado o ajustado como parámetro libre, y el patrón calibrado (sesgo $\approx 0.78 \cdot \delta$). El MLE con el modelo correcto alcanza el CRB; LMS y mLMS se sesgan lejos del centro.

Qué falta, en orden de prioridad.

1. **Simulación completa del experimento.** Combinar cruce entre ventanas, fondo por ventana, cero residual y desalineación en un solo estimador, y comparar con MLE sobre datos simulados de N Poisson.
2. **Instrumento real.** Agregar la respuesta del instrumento (IRF) y el retardo de gate, y ventanas que no empiecen exactamente en el pulso: el cruce depende de esos detalles.
3. **Cinética del fluoróforo.** Sumar fotoblanqueo y parpadeo en escalas de tiempo del orden de 12.5 ns, que es el único régimen donde el entrelazado no protege.
4. **Aberraciones y vibraciones.** Aberraciones de Zernike como origen físico de ϵ y desalineación de la máscara de fase (SimuFLUX, SI Fig. 1), vibraciones y deriva.
5. **Pendientes del proyecto.** Confirmar la convención $SBR = 10$ para la eficiencia del MLE, comparar el diámetro de la dona con PyFocus (filling factor 1) y revisar la normalización del RMSE frente a Masullo et al. 2022.
6. **Verificación cruzada.** Validar contra SimuFLUX (código abierto) en un caso común; esto quedó pendiente.

7. Reproducibilidad

`pip install -r requirements.txt`, luego `python -m unittest discover -s tests` (≈ 30 s) y `python scripts/reproduce.py` (manuscrito completo, ≈ 25 min). Las figuras nuevas se regeneran con `python scripts/fig_9_pminflux_timing.py` y `python scripts/fig_10_background_bias.py` (≈ 1 min cada una, semilla 42). Este PDF se genera con `node informe/build_pdf.js` (Chromium). La procedencia de cada etiqueta `[src:...]` está en `equipo/2026-09-28_sintesis-pdf/out/provenance.json`, y los informes del verificador, en `equipo/2026-09-28_sintesis-pdf/reports/`.

Referencias

1. F. Balzarotti et al., "Nanometer resolution imaging and tracking of fluorescent molecules with minimal photon fluxes", *Science* 355, 606 (2017).
2. L. A. Masullo et al., "Pulsed Interleaved MINFLUX", *Nano Lett.* 21, 840 (2021).
3. L. A. Masullo, L. F. Lopez, F. D. Stefani, "A common framework for single-molecule localization using sequential structured illumination", *Biophys. Rep.* 2, 100036 (2022).
4. Z. Marin, J. Ries, "Evaluating MINFLUX experimental performance in silico", *Nat. Commun.* 17, 246 (2026).
5. Notas de literatura del proyecto: `docs/literature/A_minflux_theory.md`, `B_donut_optics.md`, `D_simuflux.md`.